

Exercice 1 — vitesse et période à 1600 km

Un satellite orbite à $r = R_T + h = 8,0 \times 10^6$ m ($\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14}$ SI).

- a) Calcule sa vitesse $v = \sqrt{\mathcal{G}M_T/r}$.
- b) Calcule sa période $T = \frac{2\pi r}{v}$ (en secondes, puis en minutes).

Exercice 2 — la période par la loi de Kepler

Un satellite gravite à $r = 1,0 \times 10^7$ m. En utilisant $T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{\mathcal{G}M_T}$ (avec $4\pi^2 \approx 39,5$ et $\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14}$ SI), calcule la période T .

Exercice 3 — le satellite géostationnaire

Un satellite géostationnaire a une période $T = 86\,400$ s et gravite à $r = 4,22 \times 10^7$ m du centre.

- a) Calcule sa vitesse angulaire $\omega = \frac{2\pi}{T}$.
- b) Calcule sa vitesse linéaire $v = \omega r$.

Exercice 4 — comparer deux vitesses

Le satellite A est à $r_A = 8,0 \times 10^6$ m, le satellite B à $r_B = 2,0 \times 10^7$ m.

- a) Établis l'expression du rapport $\frac{v_A}{v_B}$ en fonction de r_A et r_B .
- b) Calcule sa valeur. Lequel va le plus vite ?

Exercice 5 — deux périodes par Kepler

Le satellite 2 orbite à un rayon 8 fois plus grand que le satellite 1 ($r_2 = 8r_1$).

- a) À partir de $T^2 \propto r^3$, établis l'expression du rapport $\frac{T_2}{T_1}$.
- b) Calcule sa valeur numérique.